Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-223 Bases de Datos
Período 2-2025-2026
Prof.: Lisibonny Beato
Caso 1: La flotilla de aviones (5 puntos)

Número de grupo:_____

ID y nombre de los integrantes:_____

Analice el siguiente caso y diseñe el Diagrama Entidad-Relación que resuelva el problema que el mismo plantea. Redacte un informe explicando en detalle su proceso de razonamiento para el diseño del mismo y argumente el por qué de las principales decisiones tomadas.

Una aerolínea de la República Dominicana quiere mantener un registro detallado del inventario de su flotilla de aviones y de los eventos principales asociados a cada aeronave, con el fin de apoyar la planificación operativa y el control de disponibilidad.

Obviamente, las aeronaves son el corazón del sistema de información. Las aeronaves se pueden caracterizar por los siguientes atributos:

- Una matrícula (tail number) única
- Un número de serie del fabricante (único)
- Modelo de la aeronave
- Año de fabricación
- Capacidad total de asientos
- Estado (operativo, en mantenimiento, fuera de servicio)

De los modelos de aeronaves se quiere guardar:

- Un código único del modelo (ej. A320, B737-800)
- Nombre del fabricante
- Tipo (pasajeros o carga)

Además, la aerolínea desea registrar los mantenimientos realizados a cada aeronave. Un mantenimiento se puede caracterizar por:

- Un número único
- Fecha de inicio
- Fecha de fin
- Tipo (preventivo o correctivo)
- Descripción breve
- Costo del mantenimiento

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-223 Bases de Datos
Período 2-2025-2026
Prof.: Lisibonny Beato
Caso 1: La flotilla de aviones (5 puntos)

Número de grupo:_____

ID y nombre de los integrantes:_____

Cada mantenimiento se realiza en un taller (propio o externo). De los talleres se quiere guardar:

- Un código único
- Nombre
- Tipo (propio o externo)
- Ciudad

Finalmente, la aerolínea desea llevar un registro de la asignación de cada aeronave a un aeropuerto base. De los aeropuertos se quiere guardar:

- Código único (IATA)
- Nombre
- Ciudad

Y de la asignación de aeronaves a aeropuertos se requiere registrar:

- Fecha de inicio
- Fecha de fin (puede ser nula si la asignación está vigente)

Es importante tener en cuenta que:

- Una aeronave pertenece a un único modelo, pero un mismo modelo puede estar asociado a múltiples aeronaves de la flotilla.
- Una aeronave puede tener varios mantenimientos registrados, pero cada mantenimiento corresponde a una sola aeronave.
- Cada mantenimiento se realiza en un único taller, pero un taller puede realizar mantenimientos a muchas aeronaves.
- Cada aeronave tiene asignado un aeropuerto base principal, pero un aeropuerto puede ser base de varias aeronaves.
- El estado de la aeronave (operativo, en mantenimiento, fuera de servicio) y la asignación de aeropuertos base pueden cambiar a lo largo del tiempo y es necesario poder tener un registro de todos estos cambios.